

Révisions — Probabilités de Première

Fiche élève — Séance 1 — Lundi • Durée : 2h

I. Rappels de cours

1. Arbre pondéré et probabilités totales

Sur un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches.

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui y conduisent.

Formule des probabilités totales. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment un système complet d'événements, alors pour tout événement B :

$$p(B) = p(A_1) \times p_{A_1}(B) + p(A_2) \times p_{A_2}(B) + \dots + p(A_n) \times p_{A_n}(B)$$

2. Indépendance de deux événements

Deux événements A et B sont **indépendants** lorsque

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B).$$

Cela équivaut à $p_A(B) = p(B)$: savoir que A est réalisé ne change rien à la probabilité de B .

Méthode : pour tester l'indépendance, calculer séparément $p(A \cap B)$ et $p(A) \times p(B)$, puis comparer.

3. Variable aléatoire discrète

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X associe à chaque valeur x_i prise par X sa probabilité $p(X = x_i)$.

— Espérance : $E(X) = \sum_i x_i \times p(X = x_i)$ — valeur moyenne de X .

— Variance : $V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 p(X = x_i) = E(X^2) - E(X)^2$ (König-Huygens).

— Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ — mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne.

II. Exercices d'entraînement

Exercice 1 — arbre pondéré et indépendance

Une entreprise assemble des composants électroniques à partir de pièces fournies par deux fournisseurs : F_1 fournit 65 % du stock, F_2 fournit 35 %. On sait que 4 % des pièces de F_1 sont défectueuses et 9 % des pièces de F_2 le sont. On prélève une pièce au hasard dans le stock et on note F_1, F_2 les événements « la pièce provient du fournisseur 1 (resp. 2) » et D « la pièce est défectueuse ».

1. Construire l'arbre pondéré correspondant à cette situation.
2. Calculer $p(D)$.
3. Sachant que la pièce prélevée est défectueuse, calculer la probabilité qu'elle provienne de F_2 .
4. Les événements F_1 et D sont-ils indépendants ? Justifier par le calcul.

Exercice 2 — variable aléatoire, espérance, variance

Un jeu se joue avec un dé équilibré à six faces ; la mise est de 3 €. Si le joueur obtient un multiple de 3, il reçoit 10 € (gain net de 7 €). S'il obtient 1, il reçoit 5 € (gain net de 2 €). Sinon, il ne

reçoit rien (gain net de -3 €). On note X le gain net du joueur.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$. Le jeu est-il favorable au joueur ?
3. Calculer $V(X)$ puis l'écart-type $\sigma(X)$.

Exercice 3 — *synthèse — urne*

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire une boule, on note sa couleur, on la remet dans l'urne, puis on procède à un second tirage dans les mêmes conditions. On note X le nombre de boules rouges obtenues sur les deux tirages.

1. Justifier que les deux tirages sont indépendants.
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 4 — *vrai ou faux*

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier.

1. Si $p(A \cap B) = 0$, alors A et B sont indépendants.
2. Si une variable aléatoire X ne prend que des valeurs positives, alors $E(X) \geq 0$.
3. Si $V(X) = 0$, alors X est constante.
4. Si A et B sont indépendants, alors $p_A(B) = p(B)$.